Turma: Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Lógica de Programação II

Docente: Lucas Bedin Marchi

Aluno(a): _____Data:___/____/___

AVALIAÇÃO 01 – SIMULADOR DE ARENA RPG

1. **Objetivo:** Chegou a hora de provar que você domina a arte da programação! Seu objetivo é criar um "Mini Simulador de Batalha RPG" rodando inteiramente no console do Portugol Studio. O jogador deverá criar um personagem, acessar um menu de ações, lutar contra um "Boss" (Chefão) e usar itens guardados em um inventário.

   Para que seu projeto seja aceito e receba a nota máxima, ele precisa **obrigatoriamente** conter todas as estruturas que aprendemos até o momento.

2. **Requisitos obrigatórios do código:** O seu código no Portugol Studio DEVE conter:
   - **Os 4 Tipos Primitivos de Variáveis:** Você deve declarar e usar variáveis do tipo inteiro (ex: vida do jogador), real (ex: multiplicador de dano ou dinheiro), cadeia (ex: nome do herói) e logico (ex: uma variável para saber se o herói ainda está vivo).
   - **Vetores (Arrays):** Você deve criar um vetor de no mínimo 3 posições. (Sugestão: Um vetor do tipo cadeia chamado mochila para guardar Poções ou Armas).
   - **Estrutura de Menu (Faca... Enquanto):** O jogo deve rodar dentro de um laço que mantém o jogador em um Menu Principal até que ele escolha a opção "Sair".
   - **Estrutura de Combate (Enquanto):** A batalha deve ser um laço que se repete enquanto a vida do jogador for maior que 0 E a vida do monstro for maior que 0.

- **Estrutura de Leitura (Para**): Você deve usar um laço para (for) para percorrer o seu vetor e mostrar o que tem dentro dele (ex: abrir a mochila do jogador).
- **Condicionais Complexas (Se / Senao Se / Senao):** O jogo deve ter regras lógicas. (Ex: SE o jogador escolher atacar, tira vida do monstro. SENAO SE escolher curar, aumenta a própria vida).

3. **Roteiro sugerido (Como estruturar seu código):**

Se você não sabe por onde começar, siga este passo a passo:

- Passo 1: A Criação do Herói (Setup)
  Comece o programa pedindo para o usuário digitar o nome do seu herói. Defina a vida inicial dele (ex: 100) e a vida do Boss (ex: 200). Declare seu vetor de inventário e guarde 3 itens nele (ex: "1. Poção de Vida", "2. Poção de Força", "3. Bomba").

- Passo 2: O Menu Principal
  Crie um laço faca... enquanto. Dentro dele, mostre as opções:
  [1] - Atacar o Boss
  [2] - Abrir Mochila (Inventário)
  [3] - Fugir da Batalha (Sair)

- Passo 3: A Lógica da Batalha (Opção 1)
  Se o jogador escolher atacar, gere um número de dano e subtraia da vida do Boss. Mas cuidado! Logo em seguida, o Boss também ataca e tira vida do jogador. Use a função Sorteio da biblioteca Util do Portugol para gerar danos aleatórios e deixar o jogo emocionante!

- Passo 4: A Lógica da Mochila (Opção 2)
  Se o jogador escolher ver a mochila, use o laço para para listar os itens na tela. Peça para ele digitar qual item quer usar e crie um se para aplicar o efeito (ex: recuperar 30 de vida se usar a poção).

- Passo 5: Fim de Jogo

- O laço principal deve ser quebrado (pare ou mudar a variável lógica) se a vida do jogador chegar a 0 (Game Over) ou se a vida do Boss chegar a 0 (Vitória!). Exiba uma mensagem final gloriosa.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (O que será cobrado?)

- **Completude (4,0 pts):** Usou todas as estruturas exigidas no item 2? (Variáveis, Vetor, If/Else, For, While, Do-While).
- **Lógica e Funcionamento (4,0 pts):** O jogo roda sem dar erro? A matemática da vida do herói e do monstro funciona corretamente?
- **Criatividade e Organização (2,0 pts):** Os nomes das variáveis fazem sentido? O código está endentado (alinhado)? As mensagens na tela são claras e divertidas?